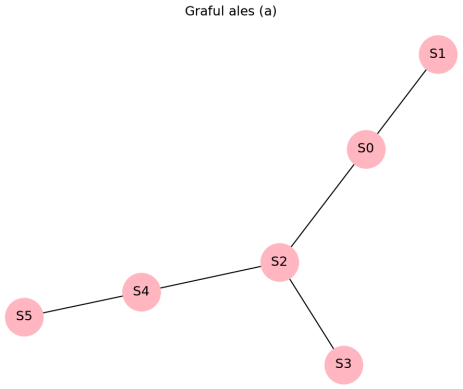
Tema04_PMP

Barbuta Daria Maria 3A5

Ex 2

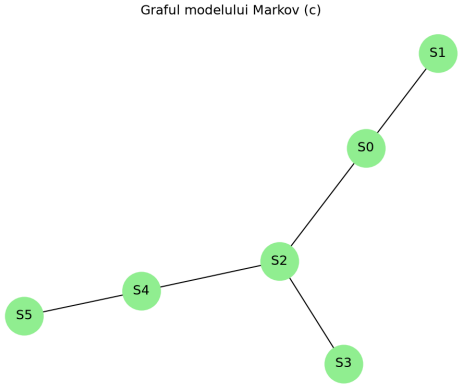
Parametri. $n = 6$ stații, stări: Soare, Ploaie, Nori. Muchii: $(0,1), (0,2), (2,3), (2,4), (4,5)$. Potențiale unare $\varphi_i = (0.5,\ 0.3,\ 0.2)$. Potențial pe muchie $\Psi = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$, cu ordinea fixată (s_i, s_j), $i < j$.

(a) Graf și vecini.



Vecini: $S_0 : \{S_1, S_2\}$, $S_1 : \{S_0\}$, $S_2 : \{S_0, S_3, S_4\}$, $S_3 : \{S_2\}$, $S_4 : \{S_2, S_5\}$, $S_5 : \{S_4\}$. Graful are 6 noduri, 5 muchii și este conex, deci este arbore (fără cicluri).

(b), (c) Model și distribuție. Model Markov în pyAgrum cu factori unari și câte un factor pe muchie.



$$P(s_0, \ldots, s_5) = \frac{1}{Z} \prod_{i=0}^{5} \varphi_i(s_i) \prod_{(i,j)\in E} \varphi_{ij}(s_i, s_j)$$

(d) Marginale. Observații: S_1 = Soare, S_5 = Nori. Rezultatele (enumerare, verificate cu pyAgrum):

	Soare	Ploaie	Nori	MAP marginal
S_0	0.8664	0.1047	0.0289	Soare
S_2	0.7588	0.1738	0.0673	Soare
S_3	0.6849	0.2270	0.0881	Soare
S_4	0.4785	0.2565	0.2650	Soare

(e) MAP comun vs. maxime marginale. Pentru observațiile de mai sus, MAP comun este (Soare, Soare, Soare, Soare) și coincide cu maximele marginale. Nu coincid însă întotdeauna: pentru Ψ' cu 0.6 pe diagonală și 0.1 în rest, cu $S_0 =$ Ploaie, $S_1 =$ Soare, maximul marginal la S_2 este Ploaie (0.5725 față de 0.39 pentru Soare), dar configurația MAP comună are $S_2 =$ Soare.

Interpretare. Marginala adună probabilitatea tuturor configurațiilor cu o anumită stare la S_2, în timp ce MAP comun caută cea mai probabilă configurație întreagă. Cele două întrebări sunt diferite, deci alegerea separată a maximelor marginale nu dă în general configurația MAP.